FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser les lois de la réflexion et de la réfraction.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

EXERCICES 1

APRÈS LE COURS 1

Réflexion

1 Angles de réflexion

1. Un rayon arrive sur un miroir avec un angle d'incidence i = 20°. Donne l'angle de réflexion. APP
   20°.

2. Le rayon incident fait 30° avec la surface du miroir. Calcule l'angle d'incidence, puis l'angle de réflexion. ANA
   90 − 30 = 60° ; réflexion : 60°.

Réfraction

2 Plus ou moins réfringent ?

1. Range du moins au plus réfringent : verre, air, eau, diamant. APP
   Air, eau, verre, diamant.

2. Un rayon passe de l'air au verre. Se rapproche-t-il ou s'éloigne-t-il de la normale ? APP
   Il se rapproche de la normale.

3 Calculs de sinus

1. Calcule sin 20°, sin 40° et sin 70° (au centième). RÉA
   0,34 ; 0,64 ; 0,94.

2. Trouve l'angle dont le sinus vaut 0,26, puis celui dont le sinus vaut 0,87. RÉA
   15° ; 60°.

4 Air vers plexiglas

Un rayon passe de l'air (n = 1) au plexiglas (n = 1,5) avec i = 30°.

1. Calcule $\sin r$. RÉA
   sin 30° ÷ 1,5 = 0,5 ÷ 1,5 ≈ 0,33.

2. Déduis-en r. RÉA
   ≈ 19°.

5 Air vers eau

1. Un rayon entre dans l'eau avec i = 60°. Calcule l'angle de réfraction. RÉA
   sin 60° ÷ 1,33 ≈ 0,65 ; r ≈ 41°.

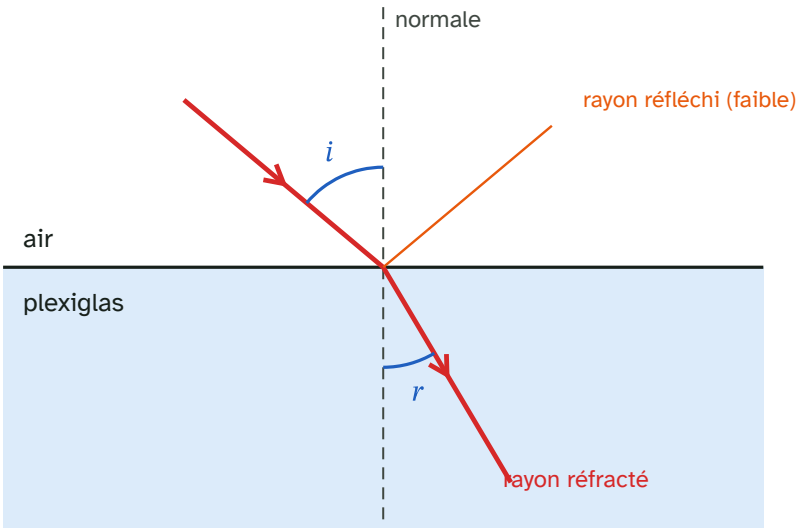
2. Le rayon est-il plus ou moins dévié que dans le plexiglas pour le même angle ? Justifie. ANA
   Moins dévié : l'eau est moins réfringente que le plexiglas (dans le plexiglas, r ≈ 35°).

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser les lois de la réflexion et de la réfraction.

6 Lire un schéma



1 Mesure i et r au rapporteur. RÉA

i = 50° ; r ≈ 31°.

2 Calcule $\frac{\sin i}{\sin r}$. Retrouve-t-on l'indice du plexiglas ? VAL

0,77 ÷ 0,52 ≈ 1,5 : oui.

7 Retrouver un indice

Un rayon passe de l'air à un verre inconnu : i = 45°, r = 27°.

1 Calcule $\frac{\sin i}{\sin r}$. RÉA

0,71 ÷ 0,45 ≈ 1,56.

2 Ce verre est-il plus réfringent que le plexiglas ? ANA

Oui, un peu : 1,56 > 1,50.

8 Vrai ou faux ?

1 « Les angles se mesurent entre le rayon et la surface. » Vrai ou faux ? Corrige. APP

Faux : entre le rayon et la normale.

2 « Un rayon qui arrive selon la normale n'est pas dévié. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

Pour conclure

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser les lois de la réflexion et de la réfraction.

9 Problème · La cabine de sablage

L'opérateur d'une cabine de sablage regarde la pièce à travers un hublot en verre (n = 1,5). La lumière de la pièce arrive sur le hublot avec un angle d'incidence de 40°.

1 Calcule l'angle de réfraction dans le verre. RÉA

sin 40° ÷ 1,5 ≈ 0,43 ; r ≈ 25°.

2 En ressortant de l'autre côté du hublot (face parallèle), la lumière reprend un angle de 40°. Quelle loi le montre ? ANA

La loi de la réfraction appliquée dans l'autre sens : 1,5 × sin 25° ≈ 0,64 = sin 40°.

3 L'opérateur voit-il la pièce déformée à travers une vitre plane ? Justifie. VAL

Presque pas : le rayon ressort parallèle à sa direction de départ, seulement un peu décalé.